Séance 5

Attrape-les toutes !

Les collisions et le score

🔁 Grand rappel

Mot	Ça veut dire…
variable	?
fonction (`def`)	?
condition (`if`)	?
boucle de jeu	?
`random.randint(1, 6)`	?

💥 Une collision, c'est quoi ?

Deux objets qui se **touchent** !

Comment savoir si le vaisseau touche l'étoile ?
→ on mesure la **distance** entre les deux 📏

```
vaisseau.distance(etoile)
```

SI la distance est **plus petite que 30**, ils se touchent !

🏅 Le score : une variable qui grandit

```
score = 0                    # au début du jeu
```

À chaque étoile attrapée :

```
score = score + 1
```

Rappel : on prend ce qu'il y a dans la boîte, on ajoute 1, on range.

🌍 `global` : la variable du jeu

Dans une fonction, pour **modifier** une variable créée en dehors, il faut prévenir Python :

```
def boucle_de_jeu():
    global score          # "je parle du score du jeu !"
    ...
    score = score + 1
```

Sans `global`, Python croit que c'est une **nouvelle** boîte, rien qu'à la fonction.

✏️ Écrire le score à l'écran

Texte et nombre, ça ne se mélange pas directement :

```
"Score : " + str(score)
```

`str(5)` transforme le **nombre** 5 en **texte** `"5"`

```
stylo.clear()                                    # efface l'ancien
stylo.write("Score : " + str(score), font=("Arial", 18, "bold"))
```

🤔 Que va afficher ce code ?

```
score = 3
score = score + 1
print("Score : " + str(score))
```

Et sans `str()` ? 😬

🛠️ Atelier — étape 1 : le score

1. Dans les réglages, crée `score = 0`
2. Place le stylo **en haut à gauche** : `stylo.goto(-380, 260)`

F5 : « Score : 0 » s'affiche !

🛠️ Atelier — étape 2 : la collision

Dans `boucle_de_jeu`, partie **2** :

SI la distance entre le vaisseau et l'étoile est plus petite que 30 :

- ajoute 1 au score
- affiche le score
- remets l'étoile en haut

F5 et attrape des étoiles ! ⭐

🛠️🏆 Défis bonus

- ⭐ Chaque étoile rapporte **5 points**
- ⭐⭐ L'étoile tombe **plus vite** à chaque fois qu'on l'attrape
- ⭐⭐⭐ Une **2e étoile**, rose, qui rapporte 10 points

🧠 Aujourd'hui j'ai appris…

- une **collision** = une distance plus petite qu'une limite
- `score = score + 1` pour compter
- `global` pour modifier une variable du jeu dans une fonction
- `str()` transforme un nombre en texte

💾 **Ctrl + S**, renomme, copie sur la clé !